

Uso de AI/ML para detección de anomalías en microservicios (ANEXOS)



Universidad
Internacional
de Valencia

Titulación:
Máster en Big Data y
análisis de datos

Curso Académico
2024-25

Alumno/a: ALCARAZ
DEL PINO, JUAN
ANTONIO

DNI: 44791351R
Director/a del TFM:
Òscar Garibo Orts

Convocatoria:

SEGUNDA

De:

 Planeta Formación y Universidades

Índice general

Índice de figuras	1
Índice de tablas	1
Anexos	5
A Glosario de abreviaturas	6
B Resultados de clasificación de anomalías	8
C Métricas del <i>dataset</i> LO2	36
C.1 Métricas del Runtime de Go (go_*)	36
C.2 Métricas de Red y Conexiones del Motor (net_conntrack_*)	39
C.3 Métricas del Sistema Operativo y Hardware (node_*)	39
C.4 Métricas de Procesos del Sistema Operativo (process_*)	45
C.5 Métricas del Servidor Prometheus, Motor y Base de Datos TSDB (prometheus_*, scrape_*, promhttp_*, up)	45

Índice de figuras

Índice de tablas

B.1	Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas de 3 puntos y todas las <i>features</i>)	8
B.2	Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con espacio latente de <i>autoencoder</i> (3 puntos))	9
B.3	Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas originales (3 puntos) + espacio latente)	10
B.4	Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas originales (3 puntos)+ error de reconstrucción)	11
B.5	Resultados detallados por clase de anomalía (XGboost con métricas originales)	12
B.6	Resultados detallados por clase de anomalía (LightGBM con métricas originales)	13
B.7	Resultados detallados por clase de anomalía (Red Neuronal de 3 capas) .	14
B.8	Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 19$)	15
B.9	Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas de 1 punto suma y todas las <i>features</i>)	16
B.10	Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 29$)	17
B.11	Resultados detallados por clase de anomalía (XGBoost con métricas de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 31$)	18
B.12	Resultados detallados por clase de anomalía (XGBoost con métricas de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 41$)	19
B.13	Resultados detallados por clase de anomalía (XGBoost con métricas de 1 punto suma y todas las <i>features</i>)	20
B.14	Resultados detallados por clase de anomalía (LightGBM con métricas de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 78$)	21

B.15 Resultados detallados por clase de anomalía (LightGBM con métricas de 1 punto suma y todas las <i>features</i>)	22
B.16 Resultados detallados por clase de anomalía (LightGBM con métricas de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 36$)	23
B.17 Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas de <i>logs</i> de 3 puntos y todas las <i>features</i>)	24
B.18 Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas de <i>logs</i> de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 63$)	25
B.19 Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas de <i>logs</i> de 1 punto suma y todas las <i>features</i>)	26
B.20 Resultados detallados por clase de anomalía (Random Forest con métricas de <i>logs</i> de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 78$)	27
B.21 Resultados detallados por clase de anomalía (XGBoost con métricas de <i>logs</i> de 3 puntos y todas las <i>features</i>)	28
B.22 Resultados detallados por clase de anomalía (XGBoost con métricas de <i>logs</i> de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 102$)	29
B.23 Resultados detallados por clase de anomalía (XGBoost con métricas de <i>logs</i> de 1 punto suma y todas las <i>features</i>)	30
B.24 Resultados detallados por clase de anomalía (XGBoost con métricas de <i>logs</i> de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 160$)	31
B.25 Resultados detallados por clase de anomalía (LightGBM con métricas de <i>logs</i> de 3 puntos y todas las <i>features</i>)	32
B.26 Resultados detallados por clase de anomalía (LightGBM con métricas de <i>logs</i> de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 147$)	33
B.27 Resultados detallados por clase de anomalía (LightGBM con métricas de <i>logs</i> de 1 punto (suma) y todas las <i>features</i>)	34
B.28 Resultados detallados por clase de anomalía (LightGBM con métricas de <i>logs</i> de 1 punto (suma) y $N_{\text{feat}} = 202$)	35

Anexos

A. Glosario de abreviaturas

AE	<i>Autoencoder</i>
AI	Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial)
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
ARIMA	AutoRegressive Integrated Moving Average
AUC	Area Under Curve (Área Bajo la Curva)
CPU	Central Processing Unit (Unidad Central de Procesamiento)
eBPF	extended Berkeley Packet Filter
EDA	Exploratory Data Analysis (Análisis Exploratorio de Datos)
ELK	Stack de herramientas (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
FPR	False Positive Rate (Tasa de Falsos Positivos)
GAIA	Generic AIOps Atlas
HA	High Availability (Alta Disponibilidad)
IF	<i>Isolation Forest</i>
JSON	JavaScript Object Notation
JSONB	Binary JavaScript Object Notation
KDD	Knowledge Discovery in Databases (Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos)
KPI	Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento)
LLM / LLMs	Large Language Model (Modelos de Lenguaje de Gran Escala)
LOF	Local Outlier Factor (Factor de Valor Atípico Local)
LSTM	<i>Long Short-Term Memory</i>
ML	Machine Learning (Aprendizaje Automático)
MSE	Mean Squared Error (Error Cuadrático Medio)
MTTD	Mean Time To Detect (Tiempo Medio de Detección)
MTTR	Mean Time To Recover / Repair (Tiempo Medio de Recuperación / Reparación)
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU	Organización de las Naciones Unidas

OTel	OpenTelemetry
PCA	Principal Component Analysis (Análisis de Componentes Principales)
QoS	Quality of Service (Calidad de Servicio)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Generación Aumentada por Recuperación)
RCA	Root Cause Analysis (Análisis de Causa Raíz)
RNN	Recurrent Neural Network (Red Neuronal Recurrente)
ROC	Receiver Operating Characteristic (Curva ROC)
SQL	Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado)
SVR	Support Vector Regression
TFM	Trabajo de Fin de Máster
TPR	True Positive Rate (Tasa de Verdaderos Positivos)
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)
UUID	Universally Unique Identifier (Identificador Único Universal)

B. Resultados de clasificación de anomalías

Tabla B.1: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas de 3 puntos y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,66	0,63	0,65
access_token_authorization_form_401	297	0,65	0,70	0,68
access_token_client_id_not_found_404	307	0,68	0,78	0,73
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,72	0,62	0,66
access_token_form_urlencoded_400	310	0,70	0,70	0,70
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,66	0,73	0,69
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,59	0,59	0,59
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,75	0,73	0,74
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,73	0,60	0,66
authorization_code_invalid_password_401	320	0,72	0,79	0,75
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,80	0,74	0,77
authorization_code_response_not_code_400	263	0,71	0,75	0,73
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,67	0,71	0,69
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,73	0,69	0,71
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,66	0,73	0,69
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,73	0,81	0,77
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,80	0,82	0,81
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,84	0,72	0,78
delete_client_404_no_client	217	0,92	0,93	0,93
delete_service_404_no_service	278	0,85	0,81	0,83
delete_token_404	269	0,58	0,64	0,61
delete_user_404_no_user	283	0,57	0,60	0,59
get_client_404_no_client	328	0,96	0,94	0,95
get_client_page_400_no_page	238	0,89	0,95	0,92
get_service_404_no_service	314	0,83	0,81	0,82
get_service_page_400_no_page	317	0,82	0,79	0,80
get_token_404	285	0,67	0,64	0,65
get_token_page_400_no_page	266	0,57	0,65	0,61
get_user_404_no_user	277	0,57	0,50	0,54
get_user_page_400_no_page	287	0,44	0,45	0,45
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,67	0,67	0,67
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,76	0,76	0,76
register_client_400_clientProfile	42	0,93	0,95	0,94
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,90	0,83	0,86
register_service_400_service_type	286	0,88	0,88	0,88
register_service_404_no_user	304	0,85	0,89	0,87
register_user_400_email_exists	286	0,78	0,61	0,68
register_user_400_no_password	299	0,43	0,51	0,47
register_user_400_password_no_match	294	0,51	0,61	0,56
register_user_400_user_exists	280	0,77	0,68	0,72
update_client_400_clientProfile	282	0,99	0,99	0,99
update_client_400_clientType	65	0,97	0,98	0,98
update_client_404_clientId	148	0,90	0,91	0,90
update_client_404_ownerId	335	0,97	0,97	0,97
update_password_400_not_match	542	0,90	0,92	0,91
update_password_401_wrong_password	264	0,59	0,53	0,56
update_password_404_user_not_found	260	0,59	0,67	0,63
update_service_404_service_id	241	0,79	0,85	0,82
update_service_404_user_id	247	0,90	0,84	0,87
update_user_404_no_user	280	0,56	0,49	0,52
verification_failed_pkce_400	290	0,81	0,70	0,75
Accuracy	14647			0,75
macro avg	14647	0,75	0,75	0,75
weighted avg	14647	0,75	0,75	0,75

Tabla B.2: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con espacio latente de *autoencoder*(3 puntos))

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,01	0,01	0,01
access_token_authorization_form_401	297	0,01	0,01	0,01
access_token_client_id_not_found_404	307	0	0	0
access_token_client_secret_wrong_401	287	0	0	0
access_token_form_urlencoded_400	310	0,01	0,01	0,01
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,01	0,01	0,01
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,01	0,01	0,01
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,01	0,01	0,01
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,01	0,01	0,01
authorization_code_invalid_password_401	320	0,01	0,01	0,01
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,01	0,01	0,01
authorization_code_response_not_code_400	263	0	0	0
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,01	0,02	0,02
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0	0	0
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,01	0,01	0,01
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,01	0,01	0,01
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0	0	0
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0	0	0
delete_client_404_no_client	217	0,02	0,02	0,02
delete_service_404_no_service	278	0,02	0,02	0,02
delete_token_404	269	0,01	0,01	0,01
delete_user_404_no_user	283	0,01	0,01	0,01
get_client_404_no_client	328	0,04	0,04	0,04
get_client_page_400_no_page	238	0,01	0,01	0,01
get_service_404_no_service	314	0,01	0,01	0,01
get_service_page_400_no_page	317	0	0	0
get_token_404	285	0,01	0,01	0,01
get_token_page_400_no_page	266	0,01	0,01	0,01
get_user_404_no_user	277	0,01	0,01	0,01
get_user_page_400_no_page	287	0,01	0,01	0,01
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,01	0,01	0,01
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0	0	0
register_client_400_clientProfile	42	0,12	0,12	0,12
register_client_400_clientType	302	0,58	0,76	0,66
register_client_404_no_user	340	0,17	0,19	0,18
register_service_400_service_id	173	0,01	0,01	0,01
register_service_400_service_type	286	0,01	0,01	0,01
register_service_404_no_user	304	0,03	0,03	0,03
register_user_400_email_exists	286	0,01	0,01	0,01
register_user_400_no_password	299	0,01	0,01	0,01
register_user_400_password_no_match	294	0,01	0,01	0,01
register_user_400_user_exists	280	0	0	0
update_client_400_clientProfile	282	0,08	0,09	0,08
update_client_400_clientType	65	0,07	0,06	0,07
update_client_404_clientId	148	0,01	0,01	0,01
update_client_404_ownerId	335	0,04	0,04	0,04
update_password_400_not_match	542	0,27	0,30	0,28
update_password_401_wrong_password	264	0,01	0,01	0,01
update_password_404_user_not_found	260	0	0	0
update_service_404_service_id	241	0	0	0
update_service_404_user_id	247	0,01	0,01	0,01
update_user_404_no_user	280	0	0	0
verification_failed_pkce_400	290	0	0	0
Accuracy	14647			0,04
macro avg	14647	0,03	0,04	0,03
weighted avg	14647	0,04	0,04	0,04

Tabla B.3: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas originales (3 puntos) + espacio latente)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,51	0,53	0,52
access_token_authorization_form_401	297	0,58	0,59	0,58
access_token_client_id_not_found_404	307	0,58	0,62	0,60
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,58	0,52	0,55
access_token_form_urlencoded_400	310	0,59	0,65	0,62
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,53	0,55	0,54
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,55	0,49	0,52
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,65	0,63	0,64
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,53	0,54	0,54
authorization_code_invalid_password_401	320	0,58	0,71	0,64
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,62	0,57	0,59
authorization_code_response_not_code_400	263	0,68	0,58	0,63
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,59	0,66	0,63
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,63	0,59	0,61
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,54	0,52	0,53
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,68	0,74	0,71
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,76	0,70	0,73
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,74	0,68	0,71
delete_client_404_no_client	217	0,93	0,86	0,89
delete_service_404_no_service	278	0,80	0,71	0,75
delete_token_404	269	0,49	0,54	0,52
delete_user_404_no_user	283	0,55	0,52	0,54
get_client_404_no_client	328	0,87	0,97	0,92
get_client_page_400_no_page	238	0,83	0,85	0,84
get_service_404_no_service	314	0,73	0,75	0,74
get_service_page_400_no_page	317	0,70	0,72	0,71
get_token_404	285	0,54	0,66	0,60
get_token_page_400_no_page	266	0,53	0,58	0,55
get_user_404_no_user	277	0,38	0,39	0,38
get_user_page_400_no_page	287	0,32	0,31	0,31
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,58	0,54	0,56
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,71	0,66	0,68
register_client_400_clientProfile	42	1,00	0,95	0,98
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	1,00	1,00
register_service_400_service_id	173	0,83	0,66	0,74
register_service_400_service_type	286	0,77	0,86	0,81
register_service_404_no_user	304	0,83	0,86	0,84
register_user_400_email_exists	286	0,72	0,63	0,67
register_user_400_no_password	299	0,41	0,47	0,44
register_user_400_password_no_match	294	0,52	0,51	0,51
register_user_400_user_exists	280	0,73	0,61	0,66
update_client_400_clientProfile	282	0,97	0,98	0,98
update_client_400_clientType	65	0,94	0,95	0,95
update_client_404_clientId	148	0,87	0,84	0,86
update_client_404_ownerId	335	0,96	0,97	0,96
update_password_400_not_match	542	0,83	0,92	0,87
update_password_401_wrong_password	264	0,53	0,41	0,46
update_password_404_user_not_found	260	0,53	0,60	0,56
update_service_404_service_id	241	0,68	0,68	0,68
update_service_404_user_id	247	0,80	0,75	0,78
update_user_404_no_user	280	0,40	0,33	0,36
verification_failed_pkce_400	290	0,74	0,68	0,71
Accuracy	14647			0,67
macro avg	14647	0,68	0,67	0,67
weighted avg	14647	0,67	0,67	0,67

Tabla B.4: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas originales (3 puntos)+ error de reconstrucción)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,45	0,44	0,44
access_token_authorization_form_401	297	0,52	0,57	0,54
access_token_client_id_not_found_404	307	0,52	0,55	0,54
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,49	0,46	0,48
access_token_form_urlencoded_400	310	0,58	0,60	0,59
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,44	0,50	0,47
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,46	0,47	0,46
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,48	0,48	0,48
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,42	0,43	0,42
authorization_code_invalid_password_401	320	0,49	0,63	0,55
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,58	0,58	0,58
authorization_code_response_not_code_400	263	0,57	0,37	0,45
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,55	0,53	0,54
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,60	0,58	0,59
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,53	0,47	0,50
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,72	0,68	0,70
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,69	0,64	0,66
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,69	0,70	0,69
delete_client_404_no_client	217	0,91	0,82	0,86
delete_service_404_no_service	278	0,69	0,64	0,66
delete_token_404	269	0,45	0,43	0,44
delete_user_404_no_user	283	0,50	0,49	0,50
get_client_404_no_client	328	0,81	0,89	0,85
get_client_page_400_no_page	238	0,75	0,84	0,79
get_service_404_no_service	314	0,64	0,69	0,67
get_service_page_400_no_page	317	0,62	0,58	0,60
get_token_404	285	0,46	0,60	0,52
get_token_page_400_no_page	266	0,58	0,58	0,58
get_user_404_no_user	277	0,27	0,29	0,28
get_user_page_400_no_page	287	0,26	0,25	0,26
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,57	0,48	0,52
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,58	0,63	0,60
register_client_400_clientProfile	42	1,00	0,95	0,98
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	1,00	0,99	1,00
register_service_400_service_id	173	0,80	0,49	0,60
register_service_400_service_type	286	0,72	0,82	0,76
register_service_404_no_user	304	0,72	0,79	0,75
register_user_400_email_exists	286	0,58	0,56	0,57
register_user_400_no_password	299	0,38	0,44	0,41
register_user_400_password_no_match	294	0,51	0,47	0,48
register_user_400_user_exists	280	0,61	0,51	0,55
update_client_400_clientProfile	282	0,98	0,98	0,98
update_client_400_clientType	65	0,94	0,94	0,94
update_client_404_clientId	148	0,88	0,83	0,86
update_client_404_ownerId	335	0,95	0,99	0,97
update_password_400_not_match	542	0,84	0,92	0,88
update_password_401_wrong_password	264	0,44	0,37	0,40
update_password_404_user_not_found	260	0,49	0,49	0,49
update_service_404_service_id	241	0,61	0,53	0,57
update_service_404_user_id	247	0,67	0,64	0,65
update_user_404_no_user	280	0,29	0,25	0,27
verification_failed_pkce_400	290	0,72	0,72	0,72
Accuracy	14647			0,61
macro avg	14647	0,62	0,61	0,62
weighted avg	14647	0,61	0,61	0,61

Tabla B.5: Resultados detallados por clase de anomalía
(XGboost con métricas originales)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,71	0,68	0,69
access_token_authorization_form_401	297	0,73	0,74	0,73
access_token_client_id_not_found_404	307	0,67	0,79	0,72
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,67	0,66	0,67
access_token_form_urlencoded_400	310	0,70	0,76	0,73
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,71	0,69	0,70
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,75	0,65	0,69
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,77	0,72	0,74
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,72	0,66	0,69
authorization_code_invalid_password_401	320	0,73	0,79	0,76
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,78	0,75	0,76
authorization_code_response_not_code_400	263	0,71	0,75	0,73
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,74	0,70	0,72
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,72	0,75	0,74
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,68	0,70	0,69
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,72	0,80	0,76
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,77	0,80	0,79
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,80	0,76	0,78
delete_client_404_no_client	217	0,95	0,96	0,96
delete_service_404_no_service	278	0,82	0,79	0,81
delete_token_404	269	0,65	0,67	0,66
delete_user_404_no_user	283	0,61	0,58	0,60
get_client_404_no_client	328	0,96	0,97	0,96
get_client_page_400_no_page	238	0,91	0,95	0,93
get_service_404_no_service	314	0,83	0,86	0,85
get_service_page_400_no_page	317	0,85	0,82	0,84
get_token_404	285	0,70	0,73	0,72
get_token_page_400_no_page	266	0,68	0,67	0,67
get_user_404_no_user	277	0,57	0,52	0,54
get_user_page_400_no_page	287	0,51	0,49	0,50
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,74	0,67	0,70
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,80	0,81	0,80
register_client_400_clientProfile	42	1,00	0,95	0,98
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,88	0,84	0,86
register_service_400_service_type	286	0,90	0,88	0,89
register_service_404_no_user	304	0,89	0,94	0,91
register_user_400_email_exists	286	0,77	0,63	0,70
register_user_400_no_password	299	0,50	0,58	0,53
register_user_400_password_no_match	294	0,59	0,63	0,61
register_user_400_user_exists	280	0,75	0,72	0,74
update_client_400_clientProfile	282	0,98	0,99	0,99
update_client_400_clientType	65	0,98	0,95	0,97
update_client_404_clientId	148	0,97	0,93	0,95
update_client_404_ownerId	335	0,98	0,98	0,98
update_password_400_not_match	542	0,90	0,95	0,92
update_password_401_wrong_password	264	0,59	0,53	0,56
update_password_404_user_not_found	260	0,64	0,64	0,64
update_service_404_service_id	241	0,82	0,84	0,83
update_service_404_user_id	247	0,93	0,90	0,91
update_user_404_no_user	280	0,52	0,57	0,54
verification_failed_pkce_400	290	0,78	0,75	0,77
Accuracy	14647			0,77
macro avg	14647	0,77	0,77	0,77
weighted avg	14647	0,77	0,77	0,77

Tabla B.6: Resultados detallados por clase de anomalía
(LightGBM con métricas originales)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,66	0,68	0,67
access_token_authorization_form_401	297	0,71	0,71	0,71
access_token_client_id_not_found_404	307	0,71	0,78	0,74
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,69	0,65	0,67
access_token_form_urlencoded_400	310	0,72	0,75	0,74
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,72	0,73	0,72
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,72	0,66	0,69
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,72	0,71	0,72
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,71	0,66	0,69
authorization_code_invalid_password_401	320	0,76	0,82	0,79
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,78	0,75	0,76
authorization_code_response_not_code_400	263	0,72	0,73	0,72
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,75	0,71	0,73
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,74	0,75	0,74
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,68	0,71	0,70
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,72	0,79	0,75
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,77	0,79	0,78
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,82	0,77	0,80
delete_client_404_no_client	217	0,96	0,96	0,96
delete_service_404_no_service	278	0,85	0,82	0,84
delete_token_404	269	0,65	0,64	0,65
delete_user_404_no_user	283	0,61	0,60	0,60
get_client_404_no_client	328	0,97	0,97	0,97
get_client_page_400_no_page	238	0,92	0,96	0,94
get_service_404_no_service	314	0,83	0,89	0,86
get_service_page_400_no_page	317	0,87	0,85	0,86
get_token_404	285	0,68	0,72	0,70
get_token_page_400_no_page	266	0,65	0,67	0,66
get_user_404_no_user	277	0,54	0,56	0,55
get_user_page_400_no_page	287	0,50	0,48	0,49
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,69	0,65	0,67
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,79	0,81	0,80
register_client_400_clientProfile	42	1,00	0,95	0,98
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	1,00	1,00
register_service_400_service_id	173	0,88	0,84	0,86
register_service_400_service_type	286	0,89	0,88	0,88
register_service_404_no_user	304	0,89	0,93	0,91
register_user_400_email_exists	286	0,75	0,64	0,69
register_user_400_no_password	299	0,50	0,58	0,53
register_user_400_password_no_match	294	0,62	0,62	0,62
register_user_400_user_exists	280	0,76	0,74	0,75
update_client_400_clientProfile	282	0,99	1,00	0,99
update_client_400_clientType	65	1,00	0,97	0,98
update_client_404_clientId	148	0,97	0,95	0,96
update_client_404_ownerId	335	0,99	0,99	0,99
update_password_400_not_match	542	0,91	0,95	0,93
update_password_401_wrong_password	264	0,59	0,52	0,55
update_password_404_user_not_found	260	0,59	0,62	0,61
update_service_404_service_id	241	0,86	0,84	0,85
update_service_404_user_id	247	0,93	0,91	0,92
update_user_404_no_user	280	0,56	0,53	0,55
verification_failed_pkce_400	290	0,79	0,75	0,77
Accuracy	14647			0,77
macro avg	14647	0,77	0,77	0,77
weighted avg	14647	0,77	0,77	0,77

Tabla B.7: Resultados detallados por clase de anomalía
(Red Neuronal de 3 capas)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,56	0,46	0,51
access_token_authorization_form_401	297	0,49	0,55	0,52
access_token_client_id_not_found_404	307	0,60	0,70	0,64
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,50	0,45	0,48
access_token_form_urlencoded_400	310	0,62	0,68	0,65
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,56	0,59	0,58
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,52	0,56	0,54
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,63	0,57	0,60
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,54	0,52	0,53
authorization_code_invalid_password_401	320	0,56	0,66	0,61
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,65	0,63	0,64
authorization_code_response_not_code_400	263	0,62	0,59	0,60
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,48	0,47	0,48
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,61	0,60	0,61
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,40	0,45	0,42
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,66	0,62	0,64
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,56	0,64	0,60
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,65	0,57	0,61
delete_client_404_no_client	217	0,89	0,88	0,89
delete_service_404_no_service	278	0,76	0,68	0,71
delete_token_404	269	0,47	0,46	0,46
delete_user_404_no_user	283	0,55	0,54	0,55
get_client_404_no_client	328	0,84	0,86	0,85
get_client_page_400_no_page	238	0,74	0,79	0,77
get_service_404_no_service	314	0,60	0,63	0,62
get_service_page_400_no_page	317	0,71	0,70	0,70
get_token_404	285	0,48	0,48	0,48
get_token_page_400_no_page	266	0,51	0,54	0,52
get_user_404_no_user	277	0,44	0,38	0,41
get_user_page_400_no_page	287	0,33	0,32	0,33
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,55	0,44	0,49
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,59	0,53	0,56
register_client_400_clientProfile	42	1,00	0,90	0,95
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,97	0,99	0,98
register_service_400_service_id	173	0,72	0,68	0,70
register_service_400_service_type	286	0,83	0,79	0,81
register_service_404_no_user	304	0,67	0,74	0,71
register_user_400_email_exists	286	0,44	0,45	0,44
register_user_400_no_password	299	0,31	0,35	0,33
register_user_400_password_no_match	294	0,51	0,60	0,55
register_user_400_user_exists	280	0,42	0,44	0,43
update_client_400_clientProfile	282	0,94	0,93	0,93
update_client_400_clientType	65	0,89	0,72	0,80
update_client_404_clientId	148	0,76	0,80	0,78
update_client_404_ownerId	335	0,87	0,88	0,88
update_password_400_not_match	542	0,88	0,88	0,88
update_password_401_wrong_password	264	0,43	0,41	0,42
update_password_404_user_not_found	260	0,50	0,47	0,48
update_service_404_service_id	241	0,67	0,62	0,64
update_service_404_user_id	247	0,71	0,70	0,71
update_user_404_no_user	280	0,36	0,33	0,34
verification_failed_pkce_400	290	0,69	0,63	0,66
Accuracy	14647			0,62
macro avg	14647	0,63	0,62	0,62
weighted avg	14647	0,62	0,62	0,62

Tabla B.8: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 19$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,66	0,64	0,65
access_token_authorization_form_401	297	0,69	0,73	0,71
access_token_client_id_not_found_404	307	0,71	0,81	0,76
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,70	0,64	0,67
access_token_form_urlencoded_400	310	0,75	0,75	0,75
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,69	0,72	0,71
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,66	0,65	0,65
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,80	0,73	0,76
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,72	0,65	0,68
authorization_code_invalid_password_401	320	0,73	0,78	0,75
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,78	0,75	0,76
authorization_code_response_not_code_400	263	0,74	0,75	0,74
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,67	0,69	0,68
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,78	0,73	0,76
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,69	0,75	0,72
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,75	0,80	0,77
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,80	0,84	0,82
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,84	0,73	0,78
delete_client_404_no_client	217	0,95	0,96	0,96
delete_service_404_no_service	278	0,84	0,83	0,84
delete_token_404	269	0,60	0,66	0,63
delete_user_404_no_user	283	0,61	0,63	0,62
get_client_404_no_client	328	0,97	0,95	0,96
get_client_page_400_no_page	238	0,89	0,95	0,92
get_service_404_no_service	314	0,85	0,81	0,83
get_service_page_400_no_page	317	0,82	0,83	0,82
get_token_404	285	0,65	0,65	0,65
get_token_page_400_no_page	266	0,60	0,65	0,62
get_user_404_no_user	277	0,59	0,53	0,56
get_user_page_400_no_page	287	0,50	0,50	0,50
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,71	0,71	0,71
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,76	0,76	0,76
register_client_400_clientProfile	42	0,98	0,95	0,96
register_client_400_clientType	302	0,99	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,89	0,81	0,85
register_service_400_service_type	286	0,87	0,88	0,88
register_service_404_no_user	304	0,88	0,90	0,89
register_user_400_email_exists	286	0,78	0,61	0,69
register_user_400_no_password	299	0,49	0,57	0,53
register_user_400_password_no_match	294	0,55	0,66	0,60
register_user_400_user_exists	280	0,74	0,71	0,73
update_client_400_clientProfile	282	0,99	0,98	0,98
update_client_400_clientType	65	0,94	0,97	0,95
update_client_404_clientId	148	0,96	0,95	0,95
update_client_404_ownerId	335	0,98	0,98	0,98
update_password_400_not_match	542	0,90	0,93	0,92
update_password_401_wrong_password	264	0,62	0,56	0,59
update_password_404_user_not_found	260	0,63	0,68	0,65
update_service_404_service_id	241	0,80	0,85	0,83
update_service_404_user_id	247	0,89	0,84	0,86
update_user_404_no_user	280	0,57	0,50	0,53
verification_failed_pkce_400	290	0,81	0,68	0,74
Accuracy	14647			0,76
macro avg	14647	0,77	0,77	0,77
weighted avg	14647	0,76	0,76	0,76

Tabla B.9: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas de 1 punto suma y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,60	0,58	0,59
access_token_authorization_form_401	297	0,62	0,60	0,61
access_token_client_id_not_found_404	307	0,63	0,73	0,67
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,65	0,55	0,60
access_token_form_urlencoded_400	310	0,66	0,71	0,69
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,60	0,64	0,62
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,60	0,60	0,60
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,67	0,58	0,62
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,64	0,57	0,60
authorization_code_invalid_password_401	320	0,70	0,77	0,73
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,71	0,64	0,67
authorization_code_response_not_code_400	263	0,65	0,72	0,68
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,59	0,66	0,62
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,70	0,62	0,66
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,57	0,65	0,61
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,72	0,80	0,76
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,77	0,75	0,76
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,72	0,67	0,69
delete_client_404_no_client	217	0,86	0,91	0,89
delete_service_404_no_service	278	0,83	0,75	0,79
delete_token_404	269	0,52	0,54	0,53
delete_user_404_no_user	283	0,53	0,59	0,56
get_client_404_no_client	328	0,93	0,92	0,93
get_client_page_400_no_page	238	0,86	0,92	0,89
get_service_404_no_service	314	0,79	0,83	0,81
get_service_page_400_no_page	317	0,80	0,77	0,78
get_token_404	285	0,56	0,55	0,55
get_token_page_400_no_page	266	0,56	0,64	0,60
get_user_404_no_user	277	0,50	0,43	0,46
get_user_page_400_no_page	287	0,39	0,41	0,40
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,62	0,62	0,62
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,70	0,66	0,68
register_client_400_clientProfile	42	1,00	0,95	0,98
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,85	0,79	0,82
register_service_400_service_type	286	0,88	0,85	0,87
register_service_404_no_user	304	0,83	0,90	0,87
register_user_400_email_exists	286	0,64	0,54	0,59
register_user_400_no_password	299	0,44	0,52	0,48
register_user_400_password_no_match	294	0,49	0,58	0,53
register_user_400_user_exists	280	0,68	0,57	0,62
update_client_400_clientProfile	282	0,98	0,98	0,98
update_client_400_clientType	65	0,96	0,98	0,97
update_client_404_clientId	148	0,89	0,86	0,88
update_client_404_ownerId	335	0,96	0,96	0,96
update_password_400_not_match	542	0,87	0,88	0,87
update_password_401_wrong_password	264	0,54	0,43	0,48
update_password_404_user_not_found	260	0,49	0,59	0,54
update_service_404_service_id	241	0,79	0,81	0,80
update_service_404_user_id	247	0,87	0,83	0,85
update_user_404_no_user	280	0,44	0,37	0,40
verification_failed_pkce_400	290	0,75	0,66	0,70
Accuracy	14647			0,70
macro avg	14647	0,71	0,71	0,71
weighted avg	14647	0,70	0,70	0,70

Tabla B.10: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 29$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,62	0,60	0,61
access_token_authorization_form_401	297	0,64	0,62	0,63
access_token_client_id_not_found_404	307	0,65	0,75	0,70
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,65	0,56	0,60
access_token_form_urlencoded_400	310	0,70	0,74	0,72
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,63	0,65	0,64
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,61	0,62	0,61
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,72	0,64	0,68
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,63	0,58	0,60
authorization_code_invalid_password_401	320	0,72	0,77	0,74
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,72	0,66	0,69
authorization_code_response_not_code_400	263	0,67	0,73	0,70
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,61	0,67	0,64
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,73	0,64	0,68
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,59	0,67	0,63
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,74	0,81	0,77
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,77	0,76	0,77
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,72	0,69	0,70
delete_client_404_no_client	217	0,87	0,91	0,89
delete_service_404_no_service	278	0,85	0,78	0,82
delete_token_404	269	0,52	0,53	0,52
delete_user_404_no_user	283	0,55	0,60	0,57
get_client_404_no_client	328	0,94	0,93	0,93
get_client_page_400_no_page	238	0,87	0,92	0,89
get_service_404_no_service	314	0,79	0,82	0,81
get_service_page_400_no_page	317	0,80	0,78	0,79
get_token_404	285	0,57	0,56	0,56
get_token_page_400_no_page	266	0,56	0,65	0,61
get_user_404_no_user	277	0,53	0,43	0,48
get_user_page_400_no_page	287	0,40	0,45	0,43
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,65	0,63	0,64
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,71	0,68	0,69
register_client_400_clientProfile	42	0,98	0,95	0,96
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,86	0,78	0,82
register_service_400_service_type	286	0,87	0,85	0,86
register_service_404_no_user	304	0,83	0,90	0,86
register_user_400_email_exists	286	0,64	0,52	0,58
register_user_400_no_password	299	0,47	0,56	0,51
register_user_400_password_no_match	294	0,54	0,61	0,57
register_user_400_user_exists	280	0,68	0,61	0,64
update_client_400_clientProfile	282	0,98	0,98	0,98
update_client_400_clientType	65	0,96	0,98	0,97
update_client_404_clientId	148	0,90	0,89	0,89
update_client_404_ownerId	335	0,98	0,96	0,97
update_password_400_not_match	542	0,87	0,88	0,87
update_password_401_wrong_password	264	0,54	0,44	0,48
update_password_404_user_not_found	260	0,52	0,60	0,56
update_service_404_service_id	241	0,80	0,81	0,80
update_service_404_user_id	247	0,88	0,83	0,85
update_user_404_no_user	280	0,47	0,42	0,44
verification_failed_pkce_400	290	0,75	0,68	0,72
Accuracy	14647			0,71
macro avg	14647	0,72	0,72	0,72
weighted avg	14647	0,72	0,71	0,71

Tabla B.11: Resultados detallados por clase de anomalía
(XGBoost con métricas de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 31$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,67	0,70	0,69
access_token_authorization_form_401	297	0,75	0,76	0,76
access_token_client_id_not_found_404	307	0,69	0,77	0,73
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,70	0,67	0,69
access_token_form_urlencoded_400	310	0,75	0,81	0,78
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,72	0,70	0,71
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,76	0,65	0,70
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,76	0,72	0,74
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,73	0,69	0,71
authorization_code_invalid_password_401	320	0,75	0,79	0,77
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,79	0,77	0,78
authorization_code_response_not_code_400	263	0,73	0,78	0,75
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,76	0,74	0,75
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,76	0,78	0,77
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,71	0,71	0,71
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,75	0,82	0,78
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,78	0,78	0,78
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,83	0,77	0,80
delete_client_404_no_client	217	0,96	0,95	0,96
delete_service_404_no_service	278	0,84	0,83	0,84
delete_token_404	269	0,69	0,67	0,68
delete_user_404_no_user	283	0,72	0,65	0,68
get_client_404_no_client	328	0,97	0,97	0,97
get_client_page_400_no_page	238	0,92	0,95	0,94
get_service_404_no_service	314	0,86	0,87	0,86
get_service_page_400_no_page	317	0,85	0,85	0,85
get_token_404	285	0,69	0,75	0,72
get_token_page_400_no_page	266	0,69	0,72	0,70
get_user_404_no_user	277	0,61	0,56	0,58
get_user_page_400_no_page	287	0,52	0,55	0,54
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,75	0,74	0,74
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,82	0,81	0,81
register_client_400_clientProfile	42	1,00	0,93	0,96
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,89	0,85	0,87
register_service_400_service_type	286	0,91	0,90	0,91
register_service_404_no_user	304	0,91	0,94	0,93
register_user_400_email_exists	286	0,75	0,65	0,70
register_user_400_no_password	299	0,54	0,59	0,56
register_user_400_password_no_match	294	0,62	0,67	0,64
register_user_400_user_exists	280	0,73	0,74	0,74
update_client_400_clientProfile	282	0,98	0,99	0,99
update_client_400_clientType	65	0,98	0,95	0,97
update_client_404_clientId	148	0,95	0,96	0,95
update_client_404_ownerId	335	0,98	0,98	0,98
update_password_400_not_match	542	0,93	0,94	0,93
update_password_401_wrong_password	264	0,65	0,61	0,63
update_password_404_user_not_found	260	0,66	0,70	0,68
update_service_404_service_id	241	0,86	0,85	0,85
update_service_404_user_id	247	0,93	0,92	0,92
update_user_404_no_user	280	0,58	0,59	0,58
verification_failed_pkce_400	290	0,81	0,74	0,77
Accuracy	14647			0,79
macro avg	14647	0,79	0,79	0,79
weighted avg	14647	0,79	0,79	0,79

Tabla B.12: Resultados detallados por clase de anomalía
(XGBoost con métricas de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 41$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,63	0,61	0,62
access_token_authorization_form_401	297	0,65	0,64	0,64
access_token_client_id_not_found_404	307	0,64	0,75	0,69
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,62	0,58	0,60
access_token_form_urlencoded_400	310	0,71	0,74	0,72
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,65	0,64	0,65
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,66	0,62	0,64
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,70	0,67	0,68
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,62	0,58	0,60
authorization_code_invalid_password_401	320	0,69	0,77	0,73
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,73	0,64	0,68
authorization_code_response_not_code_400	263	0,68	0,70	0,69
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,65	0,71	0,68
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,75	0,68	0,71
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,63	0,69	0,66
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,73	0,79	0,76
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,76	0,75	0,75
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,73	0,70	0,72
delete_client_404_no_client	217	0,92	0,95	0,94
delete_service_404_no_service	278	0,88	0,79	0,83
delete_token_404	269	0,57	0,54	0,55
delete_user_404_no_user	283	0,58	0,63	0,61
get_client_404_no_client	328	0,95	0,96	0,95
get_client_page_400_no_page	238	0,90	0,92	0,91
get_service_404_no_service	314	0,82	0,89	0,85
get_service_page_400_no_page	317	0,82	0,83	0,83
get_token_404	285	0,55	0,61	0,58
get_token_page_400_no_page	266	0,64	0,67	0,65
get_user_404_no_user	277	0,51	0,44	0,48
get_user_page_400_no_page	287	0,45	0,45	0,45
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,66	0,65	0,66
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,73	0,70	0,71
register_client_400_clientProfile	42	1,00	0,93	0,96
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,90	0,82	0,85
register_service_400_service_type	286	0,89	0,87	0,88
register_service_404_no_user	304	0,84	0,91	0,88
register_user_400_email_exists	286	0,71	0,59	0,65
register_user_400_no_password	299	0,48	0,55	0,51
register_user_400_password_no_match	294	0,54	0,67	0,60
register_user_400_user_exists	280	0,71	0,62	0,66
update_client_400_clientProfile	282	0,98	0,99	0,98
update_client_400_clientType	65	0,95	0,97	0,96
update_client_404_clientId	148	0,95	0,91	0,93
update_client_404_ownerId	335	0,98	0,97	0,98
update_password_400_not_match	542	0,85	0,92	0,88
update_password_401_wrong_password	264	0,55	0,43	0,48
update_password_404_user_not_found	260	0,57	0,60	0,59
update_service_404_service_id	241	0,84	0,84	0,84
update_service_404_user_id	247	0,90	0,85	0,87
update_user_404_no_user	280	0,47	0,42	0,45
verification_failed_pkce_400	290	0,75	0,68	0,71
Accuracy	14647			0,73
macro avg	14647	0,74	0,73	0,73
weighted avg	14647	0,73	0,73	0,73

Tabla B.13: Resultados detallados por clase de anomalía
(XGBoost con métricas de 1 punto suma y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,61	0,57	0,59
access_token_authorization_form_401	297	0,63	0,62	0,62
access_token_client_id_not_found_404	307	0,62	0,74	0,67
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,59	0,56	0,57
access_token_form_urlencoded_400	310	0,68	0,73	0,70
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,66	0,64	0,65
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,64	0,61	0,62
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,69	0,66	0,68
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,64	0,57	0,60
authorization_code_invalid_password_401	320	0,68	0,74	0,71
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,70	0,65	0,67
authorization_code_response_not_code_400	263	0,68	0,69	0,68
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,64	0,70	0,66
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,73	0,64	0,68
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,60	0,66	0,63
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,72	0,79	0,75
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,75	0,74	0,75
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,73	0,71	0,72
delete_client_404_no_client	217	0,93	0,95	0,94
delete_service_404_no_service	278	0,89	0,77	0,83
delete_token_404	269	0,54	0,49	0,52
delete_user_404_no_user	283	0,58	0,61	0,60
get_client_404_no_client	328	0,95	0,96	0,95
get_client_page_400_no_page	238	0,89	0,92	0,91
get_service_404_no_service	314	0,80	0,88	0,84
get_service_page_400_no_page	317	0,82	0,82	0,82
get_token_404	285	0,57	0,60	0,58
get_token_page_400_no_page	266	0,60	0,68	0,64
get_user_404_no_user	277	0,46	0,44	0,45
get_user_page_400_no_page	287	0,41	0,43	0,42
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,66	0,65	0,65
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,72	0,68	0,70
register_client_400_clientProfile	42	1,00	0,95	0,98
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,88	0,80	0,84
register_service_400_service_type	286	0,88	0,86	0,87
register_service_404_no_user	304	0,84	0,91	0,88
register_user_400_email_exists	286	0,67	0,57	0,62
register_user_400_no_password	299	0,47	0,55	0,51
register_user_400_password_no_match	294	0,52	0,65	0,58
register_user_400_user_exists	280	0,69	0,61	0,65
update_client_400_clientProfile	282	0,98	0,99	0,99
update_client_400_clientType	65	0,96	0,98	0,97
update_client_404_clientId	148	0,95	0,91	0,93
update_client_404_ownerId	335	0,98	0,97	0,98
update_password_400_not_match	542	0,85	0,91	0,88
update_password_401_wrong_password	264	0,53	0,38	0,44
update_password_404_user_not_found	260	0,53	0,58	0,56
update_service_404_service_id	241	0,78	0,84	0,81
update_service_404_user_id	247	0,91	0,83	0,87
update_user_404_no_user	280	0,44	0,36	0,40
verification_failed_pkce_400	290	0,74	0,69	0,71
Accuracy	14647			0,72
macro avg	14647	0,72	0,72	0,72
weighted avg	14647	0,72	0,72	0,71

Tabla B.14: Resultados detallados por clase de anomalía
(LightGBM con métricas de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 78$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,72	0,69	0,70
access_token_authorization_form_401	297	0,73	0,73	0,73
access_token_client_id_not_found_404	307	0,72	0,82	0,77
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,73	0,69	0,71
access_token_form_urlencoded_400	310	0,72	0,79	0,75
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,72	0,73	0,73
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,72	0,65	0,68
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,79	0,75	0,77
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,74	0,70	0,72
authorization_code_invalid_password_401	320	0,75	0,82	0,79
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,79	0,78	0,78
authorization_code_response_not_code_400	263	0,77	0,76	0,76
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,72	0,74	0,73
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,77	0,76	0,76
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,68	0,72	0,70
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,75	0,79	0,77
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,76	0,82	0,79
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,82	0,79	0,80
delete_client_404_no_client	217	0,95	0,95	0,95
delete_service_404_no_service	278	0,84	0,82	0,83
delete_token_404	269	0,67	0,71	0,69
delete_user_404_no_user	283	0,60	0,63	0,61
get_client_404_no_client	328	0,96	0,97	0,96
get_client_page_400_no_page	238	0,91	0,95	0,93
get_service_404_no_service	314	0,84	0,86	0,85
get_service_page_400_no_page	317	0,88	0,84	0,86
get_token_404	285	0,69	0,73	0,71
get_token_page_400_no_page	266	0,65	0,67	0,66
get_user_404_no_user	277	0,60	0,54	0,57
get_user_page_400_no_page	287	0,52	0,49	0,50
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,73	0,69	0,71
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,83	0,77	0,80
register_client_400_clientProfile	42	0,98	0,95	0,96
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,93	0,86	0,89
register_service_400_service_type	286	0,91	0,89	0,90
register_service_404_no_user	304	0,89	0,94	0,92
register_user_400_email_exists	286	0,76	0,64	0,70
register_user_400_no_password	299	0,53	0,57	0,55
register_user_400_password_no_match	294	0,57	0,67	0,61
register_user_400_user_exists	280	0,77	0,72	0,75
update_client_400_clientProfile	282	0,99	1,00	0,99
update_client_400_clientType	65	1,00	0,97	0,98
update_client_404_clientId	148	0,95	0,96	0,96
update_client_404_ownerId	335	0,99	0,99	0,99
update_password_400_not_match	542	0,92	0,94	0,93
update_password_401_wrong_password	264	0,61	0,56	0,59
update_password_404_user_not_found	260	0,63	0,67	0,65
update_service_404_service_id	241	0,87	0,86	0,86
update_service_404_user_id	247	0,94	0,93	0,93
update_user_404_no_user	280	0,58	0,56	0,57
verification_failed_pkce_400	290	0,81	0,72	0,76
Accuracy	14647			0,78
macro avg	14647	0,79	0,78	0,78
weighted avg	14647	0,78	0,78	0,78

Tabla B.15: Resultados detallados por clase de anomalía
(LightGBM con métricas de 1 punto suma y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,58	0,58	0,58
access_token_authorization_form_401	297	0,64	0,65	0,64
access_token_client_id_not_found_404	307	0,63	0,72	0,67
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,60	0,56	0,58
access_token_form_urlencoded_400	310	0,69	0,71	0,70
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,66	0,66	0,66
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,62	0,58	0,60
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,68	0,66	0,67
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,63	0,57	0,60
authorization_code_invalid_password_401	320	0,68	0,74	0,71
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,70	0,65	0,68
authorization_code_response_not_code_400	263	0,68	0,68	0,68
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,66	0,71	0,68
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,71	0,66	0,69
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,62	0,66	0,64
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,75	0,80	0,77
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,71	0,74	0,73
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,72	0,69	0,70
delete_client_404_no_client	217	0,93	0,95	0,94
delete_service_404_no_service	278	0,87	0,75	0,81
delete_token_404	269	0,54	0,49	0,51
delete_user_404_no_user	283	0,58	0,58	0,58
get_client_404_no_client	328	0,95	0,97	0,96
get_client_page_400_no_page	238	0,91	0,93	0,92
get_service_404_no_service	314	0,78	0,87	0,82
get_service_page_400_no_page	317	0,82	0,80	0,81
get_token_404	285	0,57	0,64	0,60
get_token_page_400_no_page	266	0,61	0,63	0,62
get_user_404_no_user	277	0,47	0,44	0,45
get_user_page_400_no_page	287	0,42	0,44	0,43
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,67	0,65	0,66
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,73	0,69	0,71
register_client_400_clientProfile	42	0,98	0,95	0,96
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	1,00	0,99
register_service_400_service_id	173	0,89	0,80	0,84
register_service_400_service_type	286	0,88	0,87	0,88
register_service_404_no_user	304	0,85	0,91	0,88
register_user_400_email_exists	286	0,67	0,56	0,61
register_user_400_no_password	299	0,48	0,57	0,52
register_user_400_password_no_match	294	0,53	0,62	0,57
register_user_400_user_exists	280	0,67	0,62	0,64
update_client_400_clientProfile	282	0,99	1,00	0,99
update_client_400_clientType	65	1,00	0,95	0,98
update_client_404_clientId	148	0,95	0,93	0,94
update_client_404_ownerId	335	0,99	0,98	0,99
update_password_400_not_match	542	0,85	0,90	0,88
update_password_401_wrong_password	264	0,51	0,42	0,46
update_password_404_user_not_found	260	0,55	0,58	0,56
update_service_404_service_id	241	0,77	0,82	0,79
update_service_404_user_id	247	0,89	0,85	0,87
update_user_404_no_user	280	0,45	0,40	0,42
verification_failed_pkce_400	290	0,76	0,69	0,72
Accuracy	14647			0,72
macro avg	14647	0,73	0,72	0,72
weighted avg	14647	0,72	0,72	0,72

Tabla B.16: Resultados detallados por clase de anomalía
(LightGBM con métricas de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 36$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	290	0,60	0,63	0,62
access_token_authorization_form_401	297	0,63	0,63	0,63
access_token_client_id_not_found_404	307	0,66	0,76	0,71
access_token_client_secret_wrong_401	287	0,64	0,55	0,59
access_token_form_urlencoded_400	310	0,71	0,73	0,72
access_token_illegal_grant_type_400	306	0,67	0,66	0,67
access_token_missing_authorization_header_400	299	0,66	0,64	0,65
authorization_code_client_id_missing_400	282	0,70	0,68	0,69
authorization_code_invalid_client_id_404	299	0,65	0,61	0,63
authorization_code_invalid_password_401	320	0,70	0,75	0,72
authorization_code_missing_response_type_400	277	0,73	0,66	0,69
authorization_code_response_not_code_400	263	0,67	0,68	0,68
code_challenge_invalid_format_pkce_400	266	0,65	0,69	0,67
code_challenge_too_long_pkce_400	276	0,73	0,67	0,70
code_challenge_too_short_pkce_400	283	0,63	0,67	0,65
code_verifier_missing_pkce_400	273	0,73	0,79	0,76
code_verifier_too_long_pkce_400	261	0,74	0,75	0,74
code_verifier_too_short_pkce_400	271	0,74	0,70	0,72
delete_client_404_no_client	217	0,94	0,94	0,94
delete_service_404_no_service	278	0,88	0,78	0,83
delete_token_404	269	0,53	0,49	0,51
delete_user_404_no_user	283	0,54	0,56	0,55
get_client_404_no_client	328	0,95	0,97	0,96
get_client_page_400_no_page	238	0,92	0,93	0,92
get_service_404_no_service	314	0,80	0,88	0,84
get_service_page_400_no_page	317	0,82	0,83	0,82
get_token_404	285	0,54	0,62	0,58
get_token_page_400_no_page	266	0,60	0,62	0,61
get_user_404_no_user	277	0,46	0,42	0,44
get_user_page_400_no_page	287	0,45	0,46	0,45
invalid_code_challenge_method_pkce_400	286	0,66	0,64	0,65
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	275	0,73	0,71	0,72
register_client_400_clientProfile	42	0,98	0,95	0,96
register_client_400_clientType	302	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	340	0,99	0,99	0,99
register_service_400_service_id	173	0,88	0,81	0,84
register_service_400_service_type	286	0,88	0,86	0,87
register_service_404_no_user	304	0,85	0,91	0,88
register_user_400_email_exists	286	0,63	0,55	0,59
register_user_400_no_password	299	0,50	0,50	0,50
register_user_400_password_no_match	294	0,50	0,63	0,56
register_user_400_user_exists	280	0,66	0,57	0,62
update_client_400_clientProfile	282	0,99	0,99	0,99
update_client_400_clientType	65	0,98	0,95	0,97
update_client_404_clientId	148	0,95	0,93	0,94
update_client_404_ownerId	335	0,99	0,98	0,99
update_password_400_not_match	542	0,83	0,92	0,87
update_password_401_wrong_password	264	0,49	0,41	0,44
update_password_404_user_not_found	260	0,52	0,51	0,51
update_service_404_service_id	241	0,79	0,82	0,81
update_service_404_user_id	247	0,89	0,85	0,87
update_user_404_no_user	280	0,45	0,44	0,44
verification_failed_pkce_400	290	0,72	0,67	0,70
Accuracy	14647			0,72
macro avg	14647	0,73	0,72	0,72
weighted avg	14647	0,72	0,72	0,72

Tabla B.17: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas de *logs* de 3 puntos y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	1,00	0,97	0,98
access_token_authorization_form_401	65	0,43	0,58	0,49
access_token_client_id_not_found_404	65	0,98	0,94	0,96
access_token_client_secret_wrong_401	65	0,98	0,97	0,98
access_token_form_urlencoded_400	65	0,61	0,57	0,59
access_token_illegal_grant_type_400	65	0,97	0,98	0,98
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,49	0,43	0,46
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,57	0,71	0,63
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,63	0,65	0,64
authorization_code_invalid_password_401	65	0,90	0,86	0,88
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,55	0,49	0,52
authorization_code_response_not_code_400	65	0,71	0,54	0,61
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,54	0,43	0,48
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,58	0,48	0,53
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,29	0,29	0,29
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,69	0,65	0,67
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,18	0,11	0,13
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,15	0,11	0,13
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,65	0,74	0,69
delete_token_404	65	0,33	0,32	0,33
delete_user_404_no_user	65	0,14	0,12	0,13
get_client_404_no_client	65	0,96	1,00	0,98
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,33	0,46	0,38
get_service_page_400_no_page	65	0,58	0,74	0,65
get_token_404	65	0,35	0,34	0,35
get_token_page_400_no_page	65	0,55	0,65	0,59
get_user_404_no_user	65	0,42	0,43	0,42
get_user_page_400_no_page	65	0,38	0,54	0,45
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,73	0,49	0,59
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,41	0,26	0,32
register_client_400_clientProfile	65	0,98	0,98	0,98
register_client_400_clientType	65	1,00	0,98	0,99
register_client_404_no_user	65	0,79	0,85	0,81
register_service_400_service_id	65	0,93	0,78	0,85
register_service_400_service_type	65	0,76	0,83	0,79
register_service_404_no_user	65	0,44	0,55	0,49
register_user_400_email_exists	65	0,50	0,43	0,46
register_user_400_no_password	65	0,46	0,55	0,50
register_user_400_password_no_match	65	0,67	0,57	0,62
register_user_400_user_exists	65	0,68	0,63	0,66
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
update_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
update_client_404_clientId	65	0,37	0,65	0,47
update_client_404_ownerId	65	0,84	0,74	0,79
update_password_400_not_match	65	0,60	0,74	0,66
update_password_401_wrong_password	65	0,26	0,31	0,28
update_password_404_user_not_found	65	0,23	0,14	0,17
update_service_404_service_id	65	0,82	0,71	0,76
update_service_404_user_id	65	0,75	0,82	0,78
update_user_404_no_user	65	0,53	0,68	0,59
verification_failed_pkce_400	65	0,45	0,26	0,33
Accuracy	3445			0,62
macro avg	3445	0,63	0,62	0,62
weighted avg	3445	0,63	0,62	0,62

Tabla B.18: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas de *logs* de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 63$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	1,00	0,95	0,98
access_token_authorization_form_401	65	0,49	0,57	0,52
access_token_client_id_not_found_404	65	0,98	0,91	0,94
access_token_client_secret_wrong_401	65	0,95	0,97	0,96
access_token_form_urlencoded_400	65	0,63	0,63	0,63
access_token_illegal_grant_type_400	65	0,98	0,98	0,98
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,50	0,48	0,49
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,66	0,72	0,69
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,64	0,71	0,67
authorization_code_invalid_password_401	65	0,92	0,89	0,91
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,58	0,52	0,55
authorization_code_response_not_code_400	65	0,75	0,62	0,68
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,63	0,48	0,54
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,61	0,57	0,59
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,26	0,31	0,28
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,69	0,68	0,68
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,20	0,17	0,18
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,11	0,08	0,09
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,67	0,66	0,67
delete_token_404	65	0,37	0,34	0,35
delete_user_404_no_user	65	0,16	0,15	0,16
get_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,37	0,60	0,46
get_service_page_400_no_page	65	0,61	0,71	0,66
get_token_404	65	0,42	0,45	0,43
get_token_page_400_no_page	65	0,57	0,66	0,61
get_user_404_no_user	65	0,53	0,52	0,53
get_user_page_400_no_page	65	0,40	0,52	0,45
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,67	0,48	0,56
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,43	0,25	0,31
register_client_400_clientProfile	65	0,98	0,98	0,98
register_client_400_clientType	65	1,00	0,98	0,99
register_client_404_no_user	65	0,83	0,88	0,85
register_service_400_service_id	65	0,95	0,80	0,87
register_service_400_service_type	65	0,81	0,85	0,83
register_service_404_no_user	65	0,44	0,54	0,48
register_user_400_email_exists	65	0,55	0,51	0,53
register_user_400_no_password	65	0,43	0,55	0,49
register_user_400_password_no_match	65	0,64	0,55	0,60
register_user_400_user_exists	65	0,71	0,63	0,67
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
update_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
update_client_404_clientId	65	0,41	0,62	0,49
update_client_404_ownerId	65	0,90	0,71	0,79
update_password_400_not_match	65	0,58	0,78	0,67
update_password_401_wrong_password	65	0,26	0,28	0,27
update_password_404_user_not_found	65	0,15	0,11	0,12
update_service_404_service_id	65	0,84	0,75	0,80
update_service_404_user_id	65	0,80	0,85	0,82
update_user_404_no_user	65	0,56	0,65	0,60
verification_failed_pkce_400	65	0,36	0,22	0,27
Accuracy	3445			0,64
macro avg	3445	0,64	0,64	0,64
weighted avg	3445	0,64	0,64	0,64

Tabla B.19: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas de *logs* de 1 punto suma y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	0,87	0,92	0,90
access_token_authorization_form_401	65	0,44	0,83	0,57
access_token_client_id_not_found_404	65	0,97	1,00	0,98
access_token_client_secret_wrong_401	65	0,93	0,95	0,94
access_token_form_urlencoded_400	65	0,68	0,66	0,67
access_token_illegal_grant_type_400	65	1,00	1,00	1,00
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,43	0,28	0,34
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,70	0,71	0,70
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,60	0,66	0,63
authorization_code_invalid_password_401	65	0,86	0,77	0,81
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,72	0,65	0,68
authorization_code_response_not_code_400	65	0,74	0,66	0,70
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,57	0,65	0,60
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,55	0,45	0,49
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,28	0,29	0,29
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,56	0,68	0,61
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,23	0,17	0,20
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,30	0,18	0,23
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,68	0,72	0,70
delete_token_404	65	0,47	0,65	0,54
delete_user_404_no_user	65	0,12	0,05	0,07
get_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,31	0,31	0,31
get_service_page_400_no_page	65	0,60	0,82	0,69
get_token_404	65	0,36	0,12	0,18
get_token_page_400_no_page	65	0,47	0,62	0,53
get_user_404_no_user	65	0,23	0,23	0,23
get_user_page_400_no_page	65	0,29	0,43	0,35
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,52	0,48	0,50
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,18	0,05	0,07
register_client_400_clientProfile	65	0,84	0,91	0,87
register_client_400_clientType	65	0,92	0,83	0,87
register_client_404_no_user	65	0,93	0,82	0,87
register_service_400_service_id	65	0,96	0,71	0,81
register_service_400_service_type	65	0,68	0,80	0,73
register_service_404_no_user	65	0,43	0,77	0,56
register_user_400_email_exists	65	0,62	0,55	0,59
register_user_400_no_password	65	0,55	0,72	0,63
register_user_400_password_no_match	65	0,69	0,51	0,58
register_user_400_user_exists	65	0,63	0,63	0,63
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
update_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
update_client_404_clientId	65	0,33	0,51	0,40
update_client_404_ownerId	65	0,93	0,60	0,73
update_password_400_not_match	65	0,39	0,62	0,48
update_password_401_wrong_password	65	0,22	0,22	0,22
update_password_404_user_not_found	65	0,20	0,12	0,15
update_service_404_service_id	65	0,76	0,68	0,72
update_service_404_user_id	65	0,72	0,85	0,78
update_user_404_no_user	65	0,54	0,65	0,59
verification_failed_pkce_400	65	0,22	0,09	0,13
Accuracy	3445			0,61
macro avg	3445	0,61	0,61	0,60
weighted avg	3445	0,61	0,61	0,60

Tabla B.20: Resultados detallados por clase de anomalía
(Random Forest con métricas de *logs* de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 78$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	0,89	0,98	0,93
access_token_authorization_form_401	65	0,46	0,80	0,58
access_token_client_id_not_found_404	65	0,98	1,00	0,99
access_token_client_secret_wrong_401	65	1,00	0,97	0,98
access_token_form_urlencoded_400	65	0,70	0,65	0,67
access_token_illegal_grant_type_400	65	1,00	1,00	1,00
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,51	0,38	0,44
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,68	0,69	0,69
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,56	0,63	0,59
authorization_code_invalid_password_401	65	0,91	0,75	0,82
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,70	0,65	0,67
authorization_code_response_not_code_400	65	0,78	0,69	0,73
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,63	0,62	0,62
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,61	0,54	0,57
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,31	0,45	0,37
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,57	0,58	0,58
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,21	0,18	0,20
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,24	0,15	0,19
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,77	0,75	0,76
delete_token_404	65	0,45	0,65	0,53
delete_user_404_no_user	65	0,22	0,09	0,13
get_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,30	0,34	0,32
get_service_page_400_no_page	65	0,76	0,83	0,79
get_token_404	65	0,36	0,14	0,20
get_token_page_400_no_page	65	0,53	0,65	0,58
get_user_404_no_user	65	0,26	0,25	0,25
get_user_page_400_no_page	65	0,35	0,52	0,42
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,48	0,49	0,48
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,17	0,06	0,09
register_client_400_clientProfile	65	0,90	0,85	0,87
register_client_400_clientType	65	0,87	0,89	0,88
register_client_404_no_user	65	0,90	0,82	0,85
register_service_400_service_id	65	0,96	0,72	0,82
register_service_400_service_type	65	0,73	0,89	0,81
register_service_404_no_user	65	0,45	0,75	0,56
register_user_400_email_exists	65	0,70	0,54	0,61
register_user_400_no_password	65	0,54	0,68	0,60
register_user_400_password_no_match	65	0,73	0,58	0,65
register_user_400_user_exists	65	0,58	0,68	0,62
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
update_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
update_client_404_clientId	65	0,31	0,49	0,38
update_client_404_ownerId	65	0,95	0,60	0,74
update_password_400_not_match	65	0,43	0,55	0,49
update_password_401_wrong_password	65	0,20	0,22	0,21
update_password_404_user_not_found	65	0,21	0,12	0,15
update_service_404_service_id	65	0,83	0,74	0,78
update_service_404_user_id	65	0,79	0,85	0,81
update_user_404_no_user	65	0,58	0,66	0,62
verification_failed_pkce_400	65	0,26	0,15	0,19
Accuracy	3445			0,63
macro avg	3445	0,63	0,63	0,62
weighted avg	3445	0,63	0,63	0,62

Tabla B.21: Resultados detallados por clase de anomalía
(XGBoost con métricas de *logs* de 3 puntos y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	1,00	0,98	0,99
access_token_authorization_form_401	65	0,48	0,60	0,53
access_token_client_id_not_found_404	65	0,98	1,00	0,99
access_token_client_secret_wrong_401	65	0,98	0,97	0,98
access_token_form_urlencoded_400	65	0,65	0,60	0,62
access_token_illegal_grant_type_400	65	1,00	1,00	1,00
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,54	0,54	0,54
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,81	0,77	0,79
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,79	0,85	0,81
authorization_code_invalid_password_401	65	0,89	0,89	0,89
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,63	0,66	0,65
authorization_code_response_not_code_400	65	0,66	0,63	0,65
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,63	0,65	0,64
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,66	0,63	0,65
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,37	0,40	0,39
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,67	0,75	0,71
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,30	0,31	0,30
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,27	0,25	0,26
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,81	0,78	0,80
delete_token_404	65	0,46	0,43	0,44
delete_user_404_no_user	65	0,13	0,14	0,13
get_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,49	0,57	0,52
get_service_page_400_no_page	65	0,81	0,86	0,84
get_token_404	65	0,52	0,57	0,54
get_token_page_400_no_page	65	0,59	0,71	0,64
get_user_404_no_user	65	0,50	0,54	0,52
get_user_page_400_no_page	65	0,56	0,65	0,60
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,84	0,75	0,80
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,47	0,28	0,35
register_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
register_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	65	0,94	0,91	0,92
register_service_400_service_id	65	0,94	0,78	0,86
register_service_400_service_type	65	0,82	0,86	0,84
register_service_404_no_user	65	0,72	0,60	0,66
register_user_400_email_exists	65	0,47	0,45	0,46
register_user_400_no_password	65	0,52	0,63	0,57
register_user_400_password_no_match	65	0,62	0,62	0,62
register_user_400_user_exists	65	0,70	0,69	0,70
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
update_client_400_clientType	65	1,00	0,98	0,99
update_client_404_clientId	65	0,53	0,62	0,57
update_client_404_ownerId	65	0,88	0,69	0,78
update_password_400_not_match	65	0,77	0,85	0,81
update_password_401_wrong_password	65	0,31	0,29	0,30
update_password_404_user_not_found	65	0,21	0,18	0,20
update_service_404_service_id	65	0,86	0,85	0,85
update_service_404_user_id	65	0,85	0,86	0,85
update_user_404_no_user	65	0,55	0,51	0,53
verification_failed_pkce_400	65	0,42	0,38	0,40
Accuracy	3445			0,69
macro avg	3445	0,69	0,69	0,69
weighted avg	3445	0,69	0,69	0,69

Tabla B.22: Resultados detallados por clase de anomalía
(XGBoost con métricas de *logs* de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 102$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	1,00	0,98	0,99
access_token_authorization_form_401	65	0,49	0,62	0,54
access_token_client_id_not_found_404	65	0,98	1,00	0,99
access_token_client_secret_wrong_401	65	1,00	0,97	0,98
access_token_form_urlencoded_400	65	0,64	0,57	0,60
access_token_illegal_grant_type_400	65	1,00	1,00	1,00
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,57	0,54	0,56
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,81	0,78	0,80
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,79	0,85	0,81
authorization_code_invalid_password_401	65	0,89	0,91	0,90
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,70	0,65	0,67
authorization_code_response_not_code_400	65	0,71	0,69	0,70
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,66	0,63	0,65
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,67	0,66	0,67
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,42	0,43	0,42
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,66	0,77	0,71
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,31	0,29	0,30
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,28	0,25	0,26
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,86	0,77	0,81
delete_token_404	65	0,50	0,49	0,50
delete_user_404_no_user	65	0,16	0,15	0,16
get_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,45	0,55	0,50
get_service_page_400_no_page	65	0,80	0,86	0,83
get_token_404	65	0,55	0,63	0,59
get_token_page_400_no_page	65	0,63	0,74	0,68
get_user_404_no_user	65	0,49	0,48	0,48
get_user_page_400_no_page	65	0,53	0,60	0,56
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,80	0,78	0,79
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,46	0,28	0,35
register_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
register_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	65	0,91	0,94	0,92
register_service_400_service_id	65	0,91	0,78	0,84
register_service_400_service_type	65	0,82	0,85	0,83
register_service_404_no_user	65	0,70	0,62	0,66
register_user_400_email_exists	65	0,52	0,57	0,54
register_user_400_no_password	65	0,54	0,66	0,59
register_user_400_password_no_match	65	0,70	0,60	0,64
register_user_400_user_exists	65	0,72	0,72	0,72
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
update_client_400_clientType	65	1,00	0,98	0,99
update_client_404_clientId	65	0,51	0,62	0,56
update_client_404_ownerId	65	0,92	0,71	0,80
update_password_400_not_match	65	0,76	0,86	0,81
update_password_401_wrong_password	65	0,29	0,31	0,30
update_password_404_user_not_found	65	0,21	0,18	0,20
update_service_404_service_id	65	0,86	0,85	0,85
update_service_404_user_id	65	0,86	0,88	0,87
update_user_404_no_user	65	0,62	0,55	0,59
verification_failed_pkce_400	65	0,43	0,42	0,42
Accuracy	3445			0,70
macro avg	3445	0,70	0,70	0,70
weighted avg	3445	0,70	0,70	0,70

Tabla B.23: Resultados detallados por clase de anomalía
(XGBoost con métricas de *logs* de 1 punto suma y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	0,94	0,97	0,95
access_token_authorization_form_401	65	0,47	0,54	0,50
access_token_client_id_not_found_404	65	0,98	1,00	0,99
access_token_client_secret_wrong_401	65	0,98	0,97	0,98
access_token_form_urlencoded_400	65	0,70	0,66	0,68
access_token_illegal_grant_type_400	65	1,00	1,00	1,00
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,49	0,54	0,51
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,86	0,83	0,84
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,69	0,77	0,73
authorization_code_invalid_password_401	65	0,95	0,80	0,87
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,64	0,72	0,68
authorization_code_response_not_code_400	65	0,73	0,72	0,73
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,62	0,68	0,65
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,57	0,51	0,54
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,41	0,43	0,42
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,54	0,65	0,59
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,18	0,17	0,18
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,26	0,18	0,22
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,80	0,85	0,82
delete_token_404	65	0,47	0,51	0,49
delete_user_404_no_user	65	0,24	0,20	0,22
get_client_404_no_client	65	1,00	0,98	0,99
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,37	0,54	0,44
get_service_page_400_no_page	65	0,91	0,91	0,91
get_token_404	65	0,33	0,23	0,27
get_token_page_400_no_page	65	0,54	0,69	0,60
get_user_404_no_user	65	0,30	0,26	0,28
get_user_page_400_no_page	65	0,51	0,62	0,56
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,82	0,85	0,83
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,26	0,18	0,22
register_client_400_clientProfile	65	0,91	0,91	0,91
register_client_400_clientType	65	0,90	0,88	0,89
register_client_404_no_user	65	0,86	0,86	0,86
register_service_400_service_id	65	0,95	0,82	0,88
register_service_400_service_type	65	0,77	0,89	0,83
register_service_404_no_user	65	0,70	0,80	0,75
register_user_400_email_exists	65	0,69	0,57	0,62
register_user_400_no_password	65	0,55	0,71	0,62
register_user_400_password_no_match	65	0,72	0,60	0,66
register_user_400_user_exists	65	0,60	0,69	0,64
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,97	0,98
update_client_400_clientType	65	0,98	1,00	0,99
update_client_404_clientId	65	0,38	0,49	0,43
update_client_404_ownerId	65	0,93	0,63	0,75
update_password_400_not_match	65	0,66	0,68	0,67
update_password_401_wrong_password	65	0,30	0,28	0,29
update_password_404_user_not_found	65	0,29	0,20	0,24
update_service_404_service_id	65	0,87	0,72	0,79
update_service_404_user_id	65	0,79	0,82	0,80
update_user_404_no_user	65	0,57	0,60	0,58
verification_failed_pkce_400	65	0,26	0,25	0,25
Accuracy	3445			0,67
macro avg	3445	0,67	0,67	0,66
weighted avg	3445	0,67	0,67	0,66

Tabla B.24: Resultados detallados por clase de anomalía
(XGBoost con métricas de *logs* de 1 punto suma y $N_{\text{feat}} = 160$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	0,94	0,98	0,96
access_token_authorization_form_401	65	0,44	0,51	0,47
access_token_client_id_not_found_404	65	0,98	1,00	0,99
access_token_client_secret_wrong_401	65	1,00	0,97	0,98
access_token_form_urlencoded_400	65	0,68	0,68	0,68
access_token_illegal_grant_type_400	65	1,00	1,00	1,00
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,51	0,52	0,52
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,85	0,82	0,83
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,71	0,72	0,72
authorization_code_invalid_password_401	65	0,96	0,80	0,87
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,67	0,72	0,70
authorization_code_response_not_code_400	65	0,74	0,78	0,76
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,67	0,71	0,69
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,66	0,57	0,61
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,38	0,46	0,42
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,59	0,66	0,62
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,18	0,14	0,16
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,23	0,15	0,18
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,75	0,78	0,77
delete_token_404	65	0,47	0,55	0,51
delete_user_404_no_user	65	0,16	0,14	0,15
get_client_404_no_client	65	1,00	0,98	0,99
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,39	0,57	0,46
get_service_page_400_no_page	65	0,89	0,89	0,89
get_token_404	65	0,38	0,28	0,32
get_token_page_400_no_page	65	0,55	0,68	0,61
get_user_404_no_user	65	0,33	0,26	0,29
get_user_page_400_no_page	65	0,49	0,54	0,51
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,82	0,86	0,84
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,22	0,17	0,19
register_client_400_clientProfile	65	0,92	0,88	0,90
register_client_400_clientType	65	0,88	0,89	0,89
register_client_404_no_user	65	0,86	0,86	0,86
register_service_400_service_id	65	0,93	0,82	0,87
register_service_400_service_type	65	0,81	0,86	0,84
register_service_404_no_user	65	0,70	0,74	0,72
register_user_400_email_exists	65	0,66	0,54	0,59
register_user_400_no_password	65	0,57	0,72	0,64
register_user_400_password_no_match	65	0,70	0,62	0,66
register_user_400_user_exists	65	0,58	0,69	0,63
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,97	0,98
update_client_400_clientType	65	0,98	1,00	0,99
update_client_404_clientId	65	0,37	0,48	0,42
update_client_404_ownerId	65	0,89	0,65	0,75
update_password_400_not_match	65	0,62	0,65	0,63
update_password_401_wrong_password	65	0,35	0,35	0,35
update_password_404_user_not_found	65	0,24	0,18	0,21
update_service_404_service_id	65	0,82	0,77	0,79
update_service_404_user_id	65	0,82	0,82	0,82
update_user_404_no_user	65	0,61	0,60	0,60
verification_failed_pkce_400	65	0,27	0,28	0,27
Accuracy	3445			0,67
macro avg	3445	0,66	0,67	0,66
weighted avg	3445	0,66	0,67	0,66

Tabla B.25: Resultados detallados por clase de anomalía
(LightGBM con métricas de *logs* de 3 puntos y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	1,00	0,98	0,99
access_token_authorization_form_401	65	0,46	0,48	0,47
access_token_client_id_not_found_404	65	1,00	1,00	1,00
access_token_client_secret_wrong_401	65	1,00	0,98	0,99
access_token_form_urlencoded_400	65	0,59	0,63	0,61
access_token_illegal_grant_type_400	65	0,98	1,00	0,99
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,54	0,55	0,55
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,90	0,82	0,85
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,79	0,86	0,82
authorization_code_invalid_password_401	65	0,91	0,94	0,92
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,67	0,71	0,69
authorization_code_response_not_code_400	65	0,71	0,69	0,70
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,62	0,62	0,62
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,62	0,66	0,64
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,39	0,38	0,39
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,72	0,77	0,75
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,25	0,22	0,23
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,26	0,23	0,24
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,84	0,80	0,82
delete_token_404	65	0,48	0,46	0,47
delete_user_404_no_user	65	0,20	0,18	0,19
get_client_404_no_client	65	0,97	1,00	0,98
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,49	0,51	0,50
get_service_page_400_no_page	65	0,84	0,91	0,87
get_token_404	65	0,46	0,55	0,50
get_token_page_400_no_page	65	0,65	0,72	0,69
get_user_404_no_user	65	0,47	0,51	0,49
get_user_page_400_no_page	65	0,48	0,52	0,50
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,84	0,82	0,83
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,40	0,29	0,34
register_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
register_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	65	0,95	0,92	0,94
register_service_400_service_id	65	0,93	0,83	0,88
register_service_400_service_type	65	0,84	0,91	0,87
register_service_404_no_user	65	0,70	0,58	0,64
register_user_400_email_exists	65	0,54	0,45	0,49
register_user_400_no_password	65	0,59	0,74	0,65
register_user_400_password_no_match	65	0,74	0,71	0,72
register_user_400_user_exists	65	0,68	0,66	0,67
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,97	0,98
update_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
update_client_404_clientId	65	0,52	0,60	0,56
update_client_404_ownerId	65	0,92	0,69	0,79
update_password_400_not_match	65	0,73	0,83	0,78
update_password_401_wrong_password	65	0,23	0,26	0,24
update_password_404_user_not_found	65	0,18	0,14	0,16
update_service_404_service_id	65	0,85	0,85	0,85
update_service_404_user_id	65	0,86	0,86	0,86
update_user_404_no_user	65	0,58	0,58	0,58
verification_failed_pkce_400	65	0,39	0,42	0,40
Accuracy	3445			0,69
macro avg	3445	0,69	0,69	0,69
weighted avg	3445	0,69	0,69	0,69

Tabla B.26: Resultados detallados por clase de anomalía
(LightGBM con métricas de *logs* de 3 puntos y $N_{\text{feat}} = 147$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	1,00	0,98	0,99
access_token_authorization_form_401	65	0,44	0,52	0,48
access_token_client_id_not_found_404	65	1,00	1,00	1,00
access_token_client_secret_wrong_401	65	1,00	0,98	0,99
access_token_form_urlencoded_400	65	0,57	0,55	0,56
access_token_illegal_grant_type_400	65	1,00	1,00	1,00
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,54	0,54	0,54
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,90	0,82	0,85
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,80	0,91	0,85
authorization_code_invalid_password_401	65	0,94	0,92	0,93
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,64	0,69	0,67
authorization_code_response_not_code_400	65	0,68	0,66	0,67
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,64	0,63	0,64
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,63	0,66	0,65
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,38	0,37	0,37
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,73	0,78	0,76
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,27	0,22	0,24
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,27	0,25	0,26
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,89	0,78	0,84
delete_token_404	65	0,50	0,46	0,48
delete_user_404_no_user	65	0,23	0,23	0,23
get_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,45	0,52	0,49
get_service_page_400_no_page	65	0,80	0,92	0,86
get_token_404	65	0,52	0,62	0,56
get_token_page_400_no_page	65	0,63	0,77	0,69
get_user_404_no_user	65	0,47	0,43	0,45
get_user_page_400_no_page	65	0,49	0,57	0,53
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,84	0,78	0,81
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,47	0,31	0,37
register_client_400_clientProfile	65	1,00	0,98	0,99
register_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
register_client_404_no_user	65	0,95	0,92	0,94
register_service_400_service_id	65	0,93	0,83	0,88
register_service_400_service_type	65	0,84	0,89	0,87
register_service_404_no_user	65	0,75	0,62	0,68
register_user_400_email_exists	65	0,55	0,49	0,52
register_user_400_no_password	65	0,59	0,75	0,66
register_user_400_password_no_match	65	0,74	0,69	0,71
register_user_400_user_exists	65	0,75	0,71	0,73
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,97	0,98
update_client_400_clientType	65	1,00	1,00	1,00
update_client_404_clientId	65	0,57	0,62	0,59
update_client_404_ownerId	65	0,94	0,72	0,82
update_password_400_not_match	65	0,75	0,85	0,80
update_password_401_wrong_password	65	0,25	0,31	0,28
update_password_404_user_not_found	65	0,21	0,17	0,19
update_service_404_service_id	65	0,86	0,88	0,87
update_service_404_user_id	65	0,88	0,88	0,88
update_user_404_no_user	65	0,60	0,60	0,60
verification_failed_pkce_400	65	0,41	0,45	0,43
Accuracy	3445			0,70
macro avg	3445	0,70	0,70	0,70
weighted avg	3445	0,70	0,70	0,70

Tabla B.27: Resultados detallados por clase de anomalía
(LightGBM con métricas de *logs* de 1 punto (suma) y todas las *features*)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	0,94	0,98	0,96
access_token_authorization_form_401	65	0,49	0,62	0,54
access_token_client_id_not_found_404	65	1,00	0,98	0,99
access_token_client_secret_wrong_401	65	0,98	0,98	0,98
access_token_form_urlencoded_400	65	0,70	0,66	0,68
access_token_illegal_grant_type_400	65	0,98	1,00	0,99
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,50	0,46	0,48
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,84	0,83	0,84
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,79	0,80	0,79
authorization_code_invalid_password_401	65	0,98	0,85	0,91
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,68	0,74	0,71
authorization_code_response_not_code_400	65	0,77	0,75	0,76
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,60	0,69	0,64
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,61	0,52	0,56
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,35	0,32	0,34
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,59	0,65	0,62
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,14	0,12	0,13
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,21	0,18	0,20
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,75	0,80	0,78
delete_token_404	65	0,51	0,62	0,56
delete_user_404_no_user	65	0,20	0,17	0,18
get_client_404_no_client	65	0,94	1,00	0,97
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,32	0,46	0,38
get_service_page_400_no_page	65	0,87	0,89	0,88
get_token_404	65	0,33	0,29	0,31
get_token_page_400_no_page	65	0,56	0,60	0,58
get_user_404_no_user	65	0,31	0,20	0,24
get_user_page_400_no_page	65	0,43	0,62	0,51
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,78	0,80	0,79
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,21	0,15	0,18
register_client_400_clientProfile	65	0,92	0,92	0,92
register_client_400_clientType	65	0,92	0,89	0,91
register_client_404_no_user	65	0,93	0,83	0,88
register_service_400_service_id	65	0,91	0,82	0,86
register_service_400_service_type	65	0,80	0,92	0,86
register_service_404_no_user	65	0,69	0,80	0,74
register_user_400_email_exists	65	0,71	0,68	0,69
register_user_400_no_password	65	0,54	0,66	0,60
register_user_400_password_no_match	65	0,82	0,62	0,70
register_user_400_user_exists	65	0,58	0,69	0,63
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,97	0,98
update_client_400_clientType	65	0,98	1,00	0,99
update_client_404_clientId	65	0,32	0,37	0,34
update_client_404_ownerId	65	0,95	0,63	0,76
update_password_400_not_match	65	0,64	0,63	0,64
update_password_401_wrong_password	65	0,33	0,31	0,32
update_password_404_user_not_found	65	0,21	0,17	0,19
update_service_404_service_id	65	0,83	0,77	0,80
update_service_404_user_id	65	0,82	0,78	0,80
update_user_404_no_user	65	0,60	0,65	0,62
verification_failed_pkce_400	65	0,23	0,23	0,23
Accuracy	3445			0,66
macro avg	3445	0,66	0,66	0,66
weighted avg	3445	0,66	0,66	0,66

Tabla B.28: Resultados detallados por clase de anomalía
(LightGBM con métricas de *logs* de 1 punto (suma) y $N_{\text{feat}} = 202$)

Anomalía	support	Precision	Recall	F1-Score
access_token_auth_header_error_401	65	0,94	0,98	0,96
access_token_authorization_form_401	65	0,49	0,65	0,56
access_token_client_id_not_found_404	65	1,00	0,98	0,99
access_token_client_secret_wrong_401	65	0,98	0,98	0,98
access_token_form_urlencoded_400	65	0,69	0,66	0,68
access_token_illegal_grant_type_400	65	1,00	1,00	1,00
access_token_missing_authorization_header_400	65	0,48	0,43	0,46
authorization_code_client_id_missing_400	65	0,84	0,83	0,84
authorization_code_invalid_client_id_404	65	0,81	0,78	0,80
authorization_code_invalid_password_401	65	0,97	0,88	0,92
authorization_code_missing_response_type_400	65	0,67	0,75	0,71
authorization_code_response_not_code_400	65	0,75	0,74	0,74
code_challenge_invalid_format_pkce_400	65	0,63	0,68	0,65
code_challenge_too_long_pkce_400	65	0,63	0,55	0,59
code_challenge_too_short_pkce_400	65	0,37	0,38	0,38
code_verifier_missing_pkce_400	65	0,53	0,62	0,57
code_verifier_too_long_pkce_400	65	0,19	0,15	0,17
code_verifier_too_short_pkce_400	65	0,21	0,17	0,19
delete_client_404_no_client	65	1,00	1,00	1,00
delete_service_404_no_service	65	0,79	0,86	0,82
delete_token_404	65	0,51	0,62	0,56
delete_user_404_no_user	65	0,27	0,23	0,25
get_client_404_no_client	65	0,94	1,00	0,97
get_client_page_400_no_page	65	1,00	1,00	1,00
get_service_404_no_service	65	0,35	0,43	0,39
get_service_page_400_no_page	65	0,89	0,91	0,90
get_token_404	65	0,32	0,28	0,30
get_token_page_400_no_page	65	0,53	0,60	0,57
get_user_404_no_user	65	0,28	0,22	0,24
get_user_page_400_no_page	65	0,49	0,55	0,52
invalid_code_challenge_method_pkce_400	65	0,75	0,80	0,78
invalid_code_verifier_format_PKCE_400	65	0,27	0,22	0,24
register_client_400_clientProfile	65	0,90	0,92	0,91
register_client_400_clientType	65	0,92	0,86	0,89
register_client_404_no_user	65	0,93	0,85	0,89
register_service_400_service_id	65	0,93	0,85	0,89
register_service_400_service_type	65	0,82	0,95	0,88
register_service_404_no_user	65	0,73	0,80	0,76
register_user_400_email_exists	65	0,70	0,68	0,69
register_user_400_no_password	65	0,56	0,69	0,62
register_user_400_password_no_match	65	0,80	0,60	0,68
register_user_400_user_exists	65	0,60	0,71	0,65
update_client_400_clientProfile	65	1,00	0,97	0,98
update_client_400_clientType	65	0,98	1,00	0,99
update_client_404_clientId	65	0,30	0,38	0,34
update_client_404_ownerId	65	0,93	0,63	0,75
update_password_400_not_match	65	0,66	0,68	0,67
update_password_401_wrong_password	65	0,28	0,29	0,29
update_password_404_user_not_found	65	0,19	0,14	0,16
update_service_404_service_id	65	0,84	0,78	0,81
update_service_404_user_id	65	0,83	0,82	0,82
update_user_404_no_user	65	0,62	0,62	0,62
verification_failed_pkce_400	65	0,22	0,23	0,23
Accuracy	3445			0,67
macro avg	3445	0,67	0,67	0,66
weighted avg	3445	0,67	0,67	0,66

C. Métricas del *dataset* LO2

Este anexo recopila el diccionario técnico exhaustivo de todas las métricas empleadas en el sistema de monitorización del TFM, estructurado con sus descripciones técnicas y las URLs de referencia oficial de cada ecosistema.

C.1. Métricas del Runtime de Go (go_*)

`go_gc_duration_seconds`

Resumen del tiempo empleado en las pausas del recolector de basura.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_gc_duration_seconds_count`

Número total de ejecuciones del recolector de basura registradas.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_gc_duration_seconds_sum`

Suma total en segundos de la duración de todas las pausas de recolección de basura.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_goroutines`

Número actual de gorrutinas activas en ejecución dentro del proceso.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/tutorials/instrumenting_http_server_in_go/

`go_info`

Información general y versión del entorno de ejecución de Go.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_alloc_bytes`

Bytes de memoria del *heap* asignados y actualmente en uso.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_alloc_bytes_total`

Total acumulado de bytes asignados en el *heap* desde el inicio.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_buck_hash_sys_bytes`

Bytes de memoria del sistema utilizados por el hash de cubos de asignación.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_frees_total`

Número total de liberaciones de objetos de memoria realizadas en el heap.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_gc_sys_bytes`

Bytes de memoria del sistema dedicados al control del recolector de basura.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_heap_alloc_bytes`

Bytes de memoria asignados en el heap de la aplicación.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_heap_idle_bytes`

Bytes en bloques de memoria del *heap* libres y disponibles para reutilizar.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_heap_inuse_bytes`

Bytes de memoria del *heap* que están actualmente en uso activo.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_heap_objects`

Número total de objetos alocados en el *heap*.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_heap_released_bytes`

Bytes de memoria del *heap* devueltos al sistema operativo.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_heap_sys_bytes`

Bytes de memoria del sistema obtenidos para el *heap*.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_last_gc_time_seconds`

Marca temporal en segundos del momento en que ocurrió la última recolección de basura.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_lookups_total`

Número total de búsquedas de punteros realizadas por el runtime.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_mallocs_total`

Total acumulado de solicitudes de reserva de memoria realizadas.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_mcache_inuse_bytes`

Bytes usados por las estructuras de caché de memoria (*mcache*).

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_mcache_sys_bytes`

Bytes del sistema asignados para las estructuras *mcache*.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_mspan_inuse_bytes`

Bytes usados por las estructuras de control de spans (*mspan*).

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_mspan_sys_bytes`

Bytes del sistema asignados para las estructuras *mspan*.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_next_gc_bytes`

Límite de bytes asignados en el heap que desencadenarán el siguiente ciclo de GC.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_other_sys_bytes`

Bytes de memoria del sistema asignados a otras estructuras de control internas de Go.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_stack_inuse_bytes`

Bytes de memoria usados por las pilas de ejecución de las gorrutinas.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_stack_sys_bytes`

Bytes del sistema obtenidos para la gestión de pilas de ejecución.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_memstats_sys_bytes`

Total de bytes de memoria obtenidos del sistema operativo por el runtime de Go.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`go_threads`

Número de hilos del sistema operativo creados por el runtime de Go.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/tutorials/instrumenting_http_server_in_go/

C.2. Métricas de Red y Conexiones del Motor (`net_conntrack_*`)

`net_conntrack_dialer_conn_attempted_total`

Número total de intentos de conexión saliente realizados por el marcador.

Fuente oficial: <https://prometheus.io/docs/practices/instrumentation/>

`net_conntrack_dialer_conn_closed_total`

Total de conexiones salientes cerradas tras su utilización.

Fuente oficial: <https://prometheus.io/docs/practices/instrumentation/>

`net_conntrack_dialer_conn_established_total`

Total de conexiones salientes establecidas con éxito.

Fuente oficial: <https://prometheus.io/docs/practices/instrumentation/>

`net_conntrack_dialer_conn_failed_total`

Total de intentos de conexión saliente fallidos.

Fuente oficial: <https://prometheus.io/docs/practices/instrumentation/>

`net_conntrack_listener_conn_accepted_total`

Total de conexiones de red entrantes aceptadas por el *listener*.

Fuente oficial: <https://prometheus.io/docs/practices/instrumentation/>

`net_conntrack_listener_conn_closed_total`

Total de conexiones de red entrantes cerradas tras ser gestionadas.

Fuente oficial: <https://prometheus.io/docs/practices/instrumentation/>

C.3. Métricas del Sistema Operativo y Hardware (`node_*`)

`node_arp_entries`

Número de entradas activas en la tabla ARP del sistema.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/net/arp`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_boot_time_seconds`

Marca temporal Unix del momento en que se arrancó el sistema operativo.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/stat`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_context_switches_total`

Número total de cambios de contexto ejecutados en el núcleo.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/stat`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_cooling_device_cur_state`

Estado actual del dispositivo de refrigeración del sistema.

Fuente: Kernel Linux (`/sys/class/thermal/`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_cooling_device_max_state`

Estado máximo de rendimiento o velocidad del dispositivo de refrigeración.

Fuente: Kernel Linux (`/sys/class/thermal/`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_cpu_guest_seconds_total`

Tiempo acumulado que las CPUs han dedicado a la ejecución de máquinas virtuales invitadas.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/stat`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_cpu_seconds_total`

Tiempo acumulado que las CPUs han pasado en diferentes modos de ejecución (user, system, idle, iowait).

Fuente: Kernel Linux (`/proc/stat`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_discard_time_seconds_total`

Tiempo total invertido en operaciones de descarte (*TRIM*) en discos.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/diskstats`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_discarded_sectors_total`

Sectores totales descartados en dispositivos de almacenamiento.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/diskstats`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_discards_completed_total`

Operaciones de descarte completadas con éxito en discos.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/diskstats`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_discards_merged_total`

Operaciones de descarte fusionadas en la cola de almacenamiento.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/diskstats`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_flush_requests_time_seconds_total`

Tiempo total dedicado a peticiones de vaciado de caché en disco (*flush*).

Fuente: Kernel Linux (/proc/diskstats) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_flush_requests_total`

Número total de peticiones de vaciado de caché completadas.

Fuente: Kernel Linux (/proc/diskstats) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_info`

Metadatos informativos sobre los discos conectados al sistema.

Fuente: Kernel Linux (/sys/block/) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_io_now`

Número actual de peticiones de E/S en curso en los discos.

Fuente: Kernel Linux (/proc/diskstats) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_io_time_seconds_total`

Tiempo total en segundos en el que los dispositivos de disco han estado realizando E/S.

Fuente: Kernel Linux (/proc/diskstats) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_io_time_weighted_seconds_total`

Tiempo ponderado de actividad de E/S, considerando la carga de peticiones simultáneas.

Fuente: Kernel Linux (/proc/diskstats) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_read_bytes_total`

Total acumulado de bytes leídos desde los dispositivos de almacenamiento.

Fuente: Kernel Linux (/proc/diskstats) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_read_time_seconds_total`

Tiempo acumulado empleado en completar operaciones de lectura en disco.

Fuente: Kernel Linux (/proc/diskstats) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_reads_completed_total`

Número total de operaciones de lectura completadas con éxito.

Fuente: Kernel Linux (/proc/diskstats) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_reads_merged_total`

Operaciones de lectura contiguas fusionadas por el núcleo para optimizar el rendimiento.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/diskstats`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_write_time_seconds_total`

Tiempo acumulado empleado en completar operaciones de escritura en disco.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/diskstats`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_writes_completed_total`

Número total de operaciones de escritura completadas en disco.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/diskstats`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_writes_merged_total`

Operaciones de escritura fusionadas por el núcleo.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/diskstats`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_disk_written_bytes_total`

Total acumulado de bytes escritos en los dispositivos de almacenamiento.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/diskstats`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_dmi_info`

Información de la interfaz de gestión de Escritorio (DMI / SMBIOS) sobre la placa base.

Fuente: Kernel Linux (`/sys/class/dmi/id/`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_entropy_available_bits`

Bits de entropía disponibles actualmente en el pool del sistema.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/sys/kernel/random/entropy_avail`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_entropy_pool_size_bits`

Tamaño total del pool de entropía del núcleo.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/sys/kernel/random/poolsize`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_exporter_build_info`

Metadatos de versión y compilación del binario de Node Exporter.

Fuente: https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_filefd_allocated`

Número de descriptores de ficheros actualmente asignados por el núcleo.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/sys/fs/file-nr`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_filefd_maximum`

Límite máximo de descriptores de ficheros permitidos simultáneamente.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/sys/fs/file-max`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_filesystem_avail_bytes`

Espacio en bytes disponible en el sistema de ficheros para usuarios sin privilegios.

Fuente: Kernel Linux (`statvfs()`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_filesystem_device_error`

Indicador de error de lectura/escritura en el dispositivo de almacenamiento subyacente.

Fuente: https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_filesystem_files`

Número total de inodos disponibles en el sistema de ficheros.

Fuente: Kernel Linux (`statvfs()`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_filesystem_files_free`

Número de inodos libres disponibles para crear nuevos ficheros.

Fuente: Kernel Linux (`statvfs()`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_filesystem_free_bytes`

Espacio libre total en bytes en el sistema de ficheros.

Fuente: Kernel Linux (`statvfs()`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_filesystem_readonly`

Indicador booleano que señala si el sistema de ficheros está montado en solo lectura.

Fuente: https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_filesystem_size_bytes`

Capacidad total en bytes del sistema de ficheros.

Fuente: Kernel Linux (`statvfs()`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_forks_total`

Número total de llamadas de creación de procesos (`fork()`) desde el arranque.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/stat`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_hwmon_chip_names`

Nombres y etiquetas de los chips de monitorización de hardware.

Fuente: Kernel Linux (`/sys/class/hwmon/`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_intr_total`

Número total de interrupciones de hardware gestionadas por el sistema.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/stat`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_load1, node_load5, node_load15`

Carga media del sistema operativo calculada en ventanas de 1, 5 y 15 minutos.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/loadavg`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_memory_Active_anon_bytes` **al** `node_memory_Zswapped_bytes`

Conjunto completo de 44 métricas detalladas del fichero virtual `/proc/meminfo` que describen con gran granularidad el estado de la memoria RAM, búferes, cachés de páginas, áreas de intercambio (*swap*), compresión *zswap* y zonas irreclamables del núcleo Linux.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/meminfo`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_netstat_*`, `node_network_*`, `node_nf_conntrack_*`, `node_sockstat_*`, `node_softnet_*`, `node_udp_queues`

Métricas completas de la pila de red del núcleo, estadísticas detalladas de protocolos IP, TCP, ICMP, UDP, contadores de retransmisiones, tablas de seguimiento de conexiones Netfilter, estado de las interfaces de red, colas de paquetes diferidos de Softnet y colas de sockets.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/net/*`, `/proc/sys/net/*`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_os_info`, `node_os_version`, `node_uname_info`

Metadatos descriptivos sobre la distribución del sistema operativo, versión del kernel y arquitectura del equipo.

Fuente: Kernel Linux (`/etc/os-release`, `uname()`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

`node_power_supply_info`, `node_power_supply_online`

Estado y propiedades de las fuentes de alimentación o baterías conectadas.

Fuente: Kernel Linux (`/sys/class/power_supply/`) —

Número de procesos del sistema operativo bloqueados esperando E/S o ejecutándose activamente.

Fuente: Kernel Linux (`/proc/stat`) — https://github.com/prometheus/node_exporter

Estadísticas del planificador de tareas de la CPU, métricas de control interno de los recolectores de Node Exporter, estado de SELinux, sincronización temporal de relojes del sistema (NTP/Timex), contadores globales de la máquina virtual del núcleo (*vmstat*) y errores de lectura de ficheros auxiliares.

Fuente: Kernel Linux (*/proc/schedstat*, */proc/vmstat*) — https://github.com/prometheus/node_exporter

C.4. Métricas de Procesos del Sistema Operativo (*process_**)

process_cpu_seconds_total

Tiempo total de CPU (usuario y sistema) consumido por el proceso monitorizado.

Fuente: Kernel Linux (*/proc/self/stat*) — https://github.com/prometheus/client_python

process_max_fds, *process_open_fds*

Límite máximo y número actual de descriptores de ficheros abiertos por el proceso.

Fuente: Kernel Linux (*/proc/self/fd/*) — https://github.com/prometheus/client_python

process_start_time_seconds

Marca temporal Unix que indica el instante exacto en que se inició el proceso.

Fuente: Kernel Linux (*/proc/self/stat*) — https://github.com/prometheus/client_python

C.5. Métricas del Servidor Prometheus, Motor y Base de Datos TSDB (*prometheus_**, *scrape_**, *promhttp_**, *up*)

prometheus_api_remote_read_queries, *prometheus_build_info*, *prometheus_config_**, *prometheus_ready*

Métricas de control del servidor Prometheus, estado de preparación, información de compilación y datos sobre recarga de configuraciones.

Fuente oficial: <https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/api/>

prometheus_engine_queries, *prometheus_engine_queries_concurrent_max*, *prometheus_engine_query_duration_seconds_**, *prometheus_engine_query_log_**, *prometheus_engine_query_samples_total*

Estadísticas del motor de ejecución de consultas PromQL, concurrencia, tiempos de procesamiento, registros de auditoría y número de muestras evaluadas.

Fuente oficial: <https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/>

*prometheus_remote_storage_**, *prometheus_tsdb_**, *prometheus_net_**, *prometheus_wal_**

Métricas de almacenamiento remoto de series temporales y del motor de base de datos TSDB local de Prometheus. Incluye bloques cargados, compactaciones, operaciones del registro de transacciones (*WAL*), series activas en memoria (*Head block*), marcas de agua de aislamiento, purgado de lápidas y gestión de chunks en memoria y mmap.

Fuente oficial: <https://prometheus.io/docs/concepts/storage/>

`scrape_duration_seconds, scrape_samples_post_metric_relabeling, scrape_samples_scraped, scrape_series_added`

Metadatos del proceso de extracción periódica de métricas (*scraping*), midiendo duración, muestras procesadas tras el relabeling, muestras recolectadas y nuevas series añadidas al TSDB.

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/

`up`

Indicador binario de disponibilidad del objetivo monitorizado (1 si la última extracción de métricas se realizó con éxito, 0 en caso de fallo de conexión o respuesta).

Fuente oficial: https://prometheus.io/docs/concepts/metric_types/